

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

하이락스

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	하이락스
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	화학적합성품 식품첨가물
제품의 사용상의 제한	희석사용
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	㈜하이코리아
주소	충남 아산시 둔포면 장영실로 903-9
긴급전화번호	TEL(041)531-1900 FAX(041)531-1818

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
--------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H315 피부에 자극을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
예방조치문구	
예방	P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안전보호구)를(을) 착용하십시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P321 (...) 처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P391 누출물을 모으시오.
대응	
저장	해당없음
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
차아염소산 나트륨	
보건	3
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
차아염소산 나트륨	하이포아염산, 나트륨염	7681-52-9	
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 오염된 의복을 벗으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 긴급 의료조치를 받으시오 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오
나. 피부에 접촉했을 때	
다. 흡입했을 때	
라. 먹었을 때	
마. 기타 의사의 주의사항	

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	차아염소산 나트륨	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	물(WATER)	

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 모든 정화원을 제거하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 분진 형성을 방지하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 환경으로 배출하지 마시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오 누출물을 모으시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 고온에 주의하시오
나. 안전한 저장방법	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH 규정	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	자료없음
생물학적 노출기준	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	해당없음
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
차아염소산 나트륨	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
물(WATER)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	액체
색상	노란색
나. 냄새	독특한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	11.0
마. 녹는점/어는점	-20 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	40 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(17.4~20hPa 20℃)
타. 용해도	29.3 g/100g (0℃)
파. 증기밀도	0.7 (물)
하. 비중	1.1 (5.5% 수용액)
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
차아염소산 나트륨	가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 상온상압조건에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음
물(WATER)	
나. 피해야 할 조건	
차아염소산 나트륨	열
물(WATER)	열, 오염
다. 피해야 할 물질	
차아염소산 나트륨	가연성 물질, 환원성 물질 금속
물(WATER)	물반응성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	
차아염소산 나트륨	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 부식성/독성 흡
물(WATER)	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
차아염소산 나트륨	LD50 8200 mg/kg Rat
물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
경피	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	자료없음
흡입	
차아염소산 나트륨	증기 LC50> 10.5 mg/l Rat
물(WATER)	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
차아염소산 나트륨	이 물질은 인간에게 피부부식성을 나타낸다.
물(WATER)	해당없음
심한 눈손상 또는 자극성	
차아염소산 나트륨	이 물질은 인간에게 자극과 부식성을 나타낸다.
물(WATER)	해당없음
호흡기과민성	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	해당없음
피부과민성	
차아염소산 나트륨	인간의 피부에 과민성 반응을 일으키지 않는다.
물(WATER)	해당없음

발암성

산업안전보건법

차아염소산 나트륨

자료없음

물(WATER)

자료없음

고용노동부고시

차아염소산 나트륨

자료없음

물(WATER)

자료없음

IARC

차아염소산 나트륨

Group 3 (Hypochlorite salts)

물(WATER)

자료없음

OSHA

차아염소산 나트륨

자료없음

물(WATER)

자료없음

ACGIH

차아염소산 나트륨

자료없음

물(WATER)

자료없음

NTP

차아염소산 나트륨

자료없음

물(WATER)

자료없음

EU CLP

차아염소산 나트륨

자료없음

물(WATER)

자료없음

생식세포변이원성

차아염소산 나트륨

마우스 골수 세포 염색체 이상 시험, 이수성 시험(IARC (1991)) 음성; 마우스 골수 세포 복수의 소핵 시험(IARC (1991), IUCLID(2000)) 음성; 래트 소핵 시험 음성(IUCLID (2000)); .마우스 골수세포 소핵시험 음성(산업안전보건연구원 독성 GLP 시험, 2012)
추가로 in vitro 변이원성 시험인 ames 시험, 염색체 이상 시험에서 양성 및 음성(IARC (1991), IUCLID (2000))

물(WATER)

해당없음

생식독성

차아염소산 나트륨

생식에 유해한 영향이 없음

물(WATER)

해당없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

차아염소산 나트륨

호흡기에 자극을 일으킴

물(WATER)

해당없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

차아염소산 나트륨

자료없음

물(WATER)

해당없음

흡인유해성

차아염소산 나트륨

자료없음

물(WATER)

해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

차아염소산 나트륨

LC50 0.033 ~ 0.097 mg/ℓ 96 hr Clupea harengus

물(WATER)

자료없음

갑각류

차아염소산 나트륨

LC50 0.032 mg/ℓ 48 hr

물(WATER)

자료없음

조류

차아염소산 나트륨

EC50 0.075 mg/ℓ 24 hr

물(WATER)

자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

차아염소산 나트륨

자료없음

물(WATER)	log Kow -1.38
분해성	
차아염소산 나트륨	(무기물이기 때문에 급속 분해성은 없다고 판단)
물(WATER)	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
차아염소산 나트륨	BCF 3.162
물(WATER)	자료없음
생분해성	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	자료없음
라. 토양이동성	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	자료없음
마. 기타 유해 영향	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	자료없음
13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	
차아염소산 나트륨	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
물(WATER)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	
차아염소산 나트륨	1791
물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
차아염소산 나트륨	하이포아염소산염용액(HYPOCHLORITE SOLUTION)
물(WATER)	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
차아염소산 나트륨	8
물(WATER)	해당없음
라. 용기등급	
차아염소산 나트륨	II
물(WATER)	해당없음
마. 해양오염물질	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
차아염소산 나트륨	F-A
물(WATER)	해당없음
유출시 비상조치	
차아염소산 나트륨	S-B
물(WATER)	해당없음
15. 법적규제 현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	

차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
차아염소산 나트륨	자료없음
물(WATER)	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	
차아염소산 나트륨	해당없음
물(WATER)	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
차아염소산 나트륨	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
차아염소산 나트륨	45.3599 kg 100 lb
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
차아염소산 나트륨	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
차아염소산 나트륨	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
차아염소산 나트륨	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
차아염소산 나트륨	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
차아염소산 나트륨	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
차아염소산 나트륨	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
차아염소산 나트륨	C; R34R31N; R50
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
차아염소산 나트륨	R31, R34, R50
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
차아염소산 나트륨	S1/2, S28, S45, S50, S61
물(WATER)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

- 가. 자료의 출처
 - 한국산업안전보건관리공단
 - 화학물질정보시스템
 - 위험물정보시스템,소방방제청

개정횟수

2회

최종개정일자

2017-12-02

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.